

# yaPDP — Руководство пользователя

Руководство пользователя · DEC PDP-11/70 в браузере

yaPDP — Yet Another PDP-11/70 Emulator



---

yaPDP · Yet Another PDP-11/70 Emulator

Date: 2026-09-25

Panel adapted from Paul Nankervis's pdp11-js · printing engine from mass:werk (Norbert Landsteiner)

# yaPDP – Руководство пользователя

*Добро пожаловать в машинный зал. Это руководство проведёт вас по каждой странице эмулятора – от первого запуска до самых глубоких настроек, – чтобы вы проводили время за машиной, а не за чтением документации.*

**Всё описанное ниже относится и к версии в браузере, и к настольному приложению на Tauri.**

---

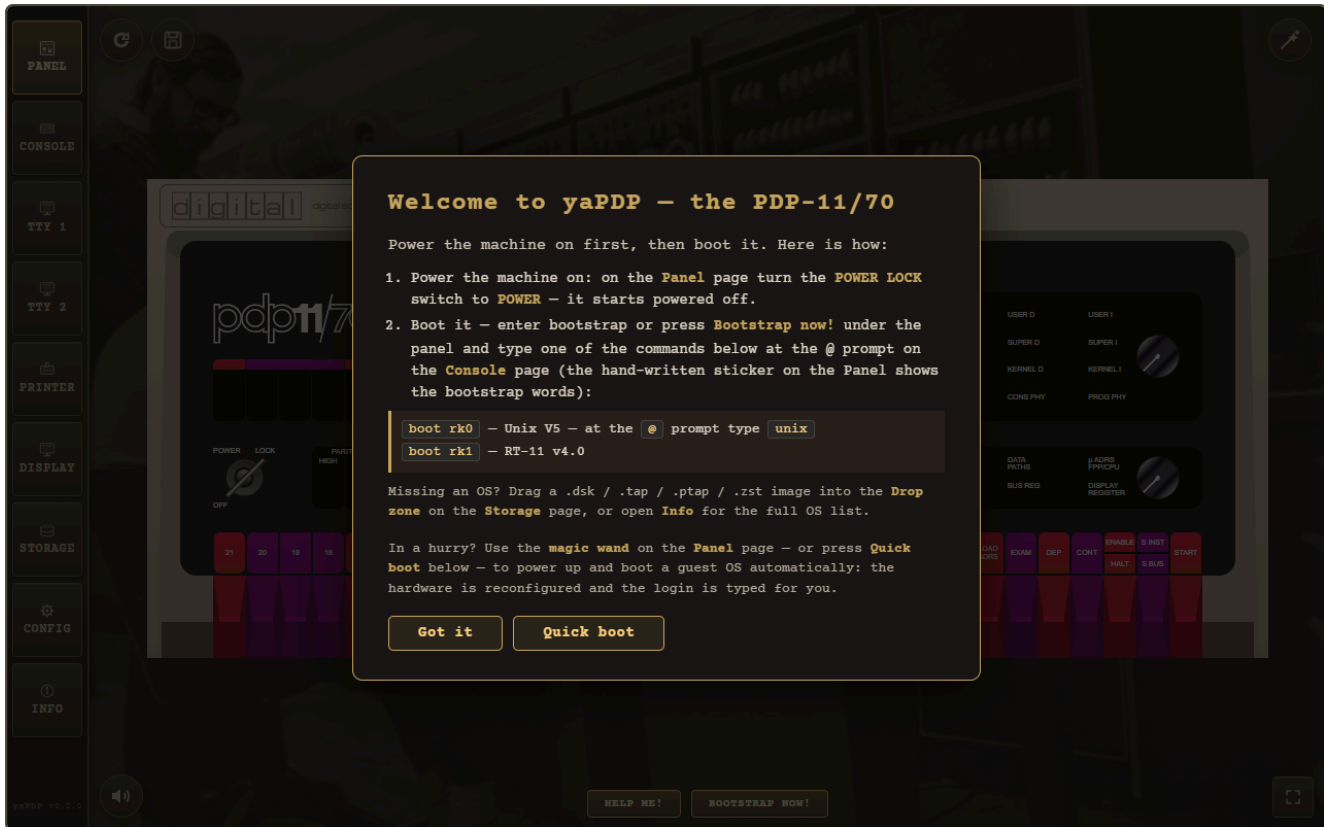
## Оглавление

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <u>Быстрый старт</u>                                | 1  |
| <u>Пультная панель (страница Panel)</u>             |    |
| <u>Консоль оператора</u>                            | 6  |
| <u>Пользовательские терминалы (TTY 1 / TTY 2)</u>   | 11 |
| <u>Построчный принтер LP11 (страница Printer)</u>   |    |
| <u>Векторный дисплей VT11 (страница Display)</u>    |    |
| <u>Хранилище (перфолента, образы дисков и лент)</u> |    |
| <u>Состояние машины (кнопка STATE)</u>              |    |
| <u>Конфигурация (страница Config)</u>               |    |
| <u>Гостевые операционные системы</u>                | 23 |
| <u>Кнопки, сочетания клавиш и индикаторы</u>        |    |
| <u>Устранение неполадок</u>                         | 27 |
| <u>Настольное приложение</u>                        | 28 |

---

## Быстрый старт

При самом первом запуске эмулятор встречает вас короткой подсказкой, которая сразу объясняет, что делать: какую страницу открыть, какие гостевые ОС смонтированы и какими командами они загружаются. Кнопка **quick boot** рядом с **Got it** открывает мастер напрямую, так что новичок одним нажатием видит работающую гостевую ОС:



Подсказка первого запуска.

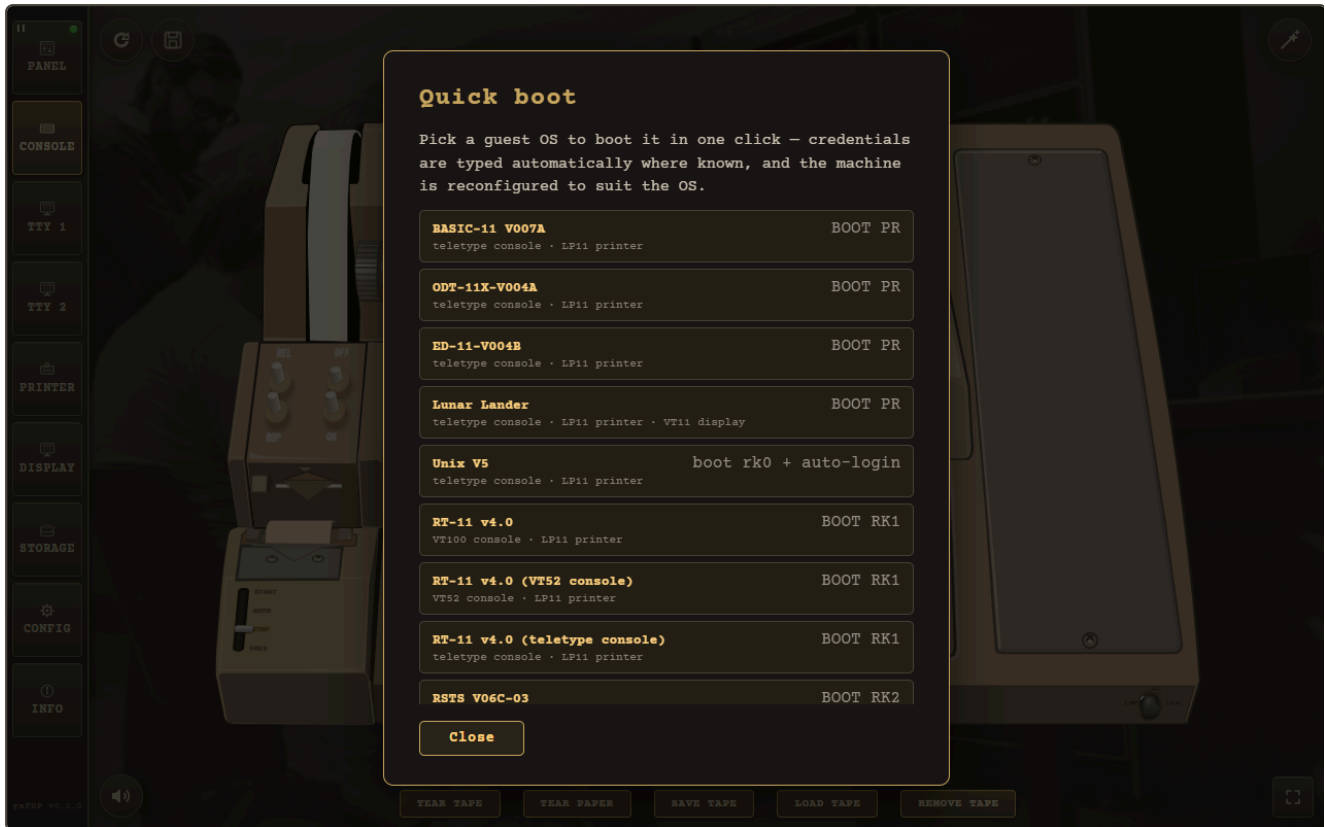
## Волшебная палочка

**Спешите?** Используйте кнопку **magic wand** в правом верхнем углу окна. Она остаётся на всех страницах, кроме **Info**. Одно нажатие делает всё:

Открывает список всех гостевых операционных систем (и перфолент), образы которых есть в этой сборке – список фильтруется по манифесту сборки (media/manifest.json) плюс всё, что вы добавили перетаскиванием. Перфоленты остаются в списке всегда.

Выбирает одну, переключается на консоль оператора и перезагружает машину.

Вводит команду загрузки – и логин тоже, там где учётные данные известны (например Unix V5: boot rk0 → unix → login root).



Список быстрого запуска показывает каждую гостевую ОС и перфоленту.

Мастер учитывает приглашения: он следит за выводом консоли и вводит логин только тогда, когда гость действительно напечатал `login:`, поэтому медленные загрузки с большим объёмом вывода (например 2.11 BSD) всё равно надёжно доходят до приглашения. Каждый гость также объявляет нужный ему профиль машины – например RT-11/RSX/RSTS включают построчный принтер LP11, а Unix V5/BSD требуют консоль-телетайп, – так что мастер при необходимости перенастраивает машину и автоматически продолжает загрузку. Каждый запуск из мастера начинается с чистой страницы (свежая бумага и очищенные экраны), а всплывающее уведомление предупреждает: «*Autoloading in progress – don't touch the teletype/keyboard*», пока вводится последовательность.



Пока мастер вводит последовательность загрузки, уведомление просит не трогать телетайп и клавиатуру.

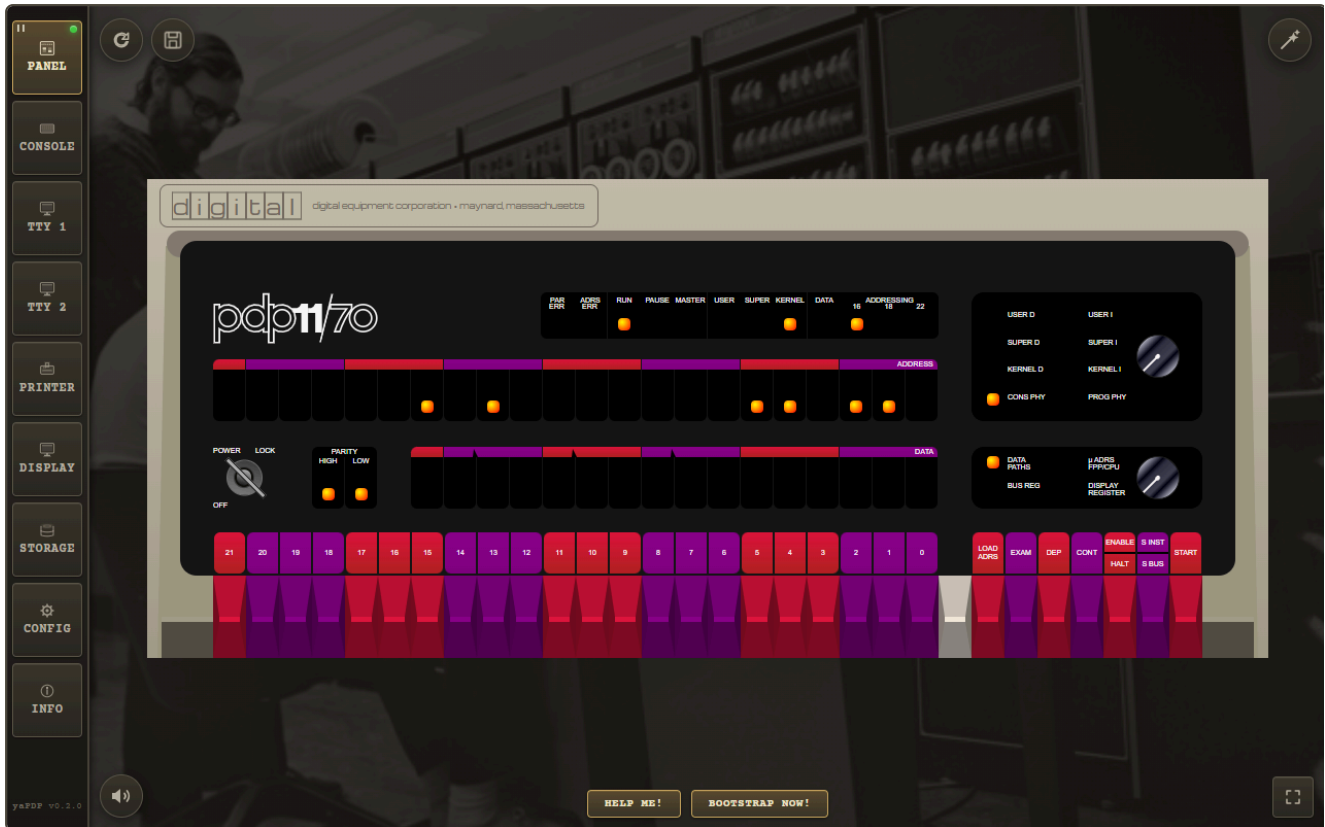
## Классический способ

На приглашении `@` наберите `boot rp1` и нажмите `ENTER`. BSD 2.11 автоматически загрузится в многопользовательский режим. Войдите как `root` (без пароля). Попробуйте `ls`, `ps -aux`, `df` – или скомпилируйте программу на `c` командой `cc`.

Команда загрузки в руководстве записана прописными (`BOOT RK1`), потому что так она работает на любой консоли: у телетайпа Model 33 ASR вообще нет строчных литер, поэтому строчная команда с него до машины не дойдёт. На видеотерминале (`VT52` или `VT100`) строчные работают так же хорошо – гость их приводит сам.

## Пультная панель (страница Panel)

Каждый тумблер, светодиод и поворотный переключатель настоящего PDP-11/70 воспроизведены точно. Страница `Panel` – это то место, где вы вводите загрузчик тумблерами так же, как инженеры DEC в 1970-х.



Пультная панель PDP-11/70, питание включено.

## Последовательности переключения тумблеров

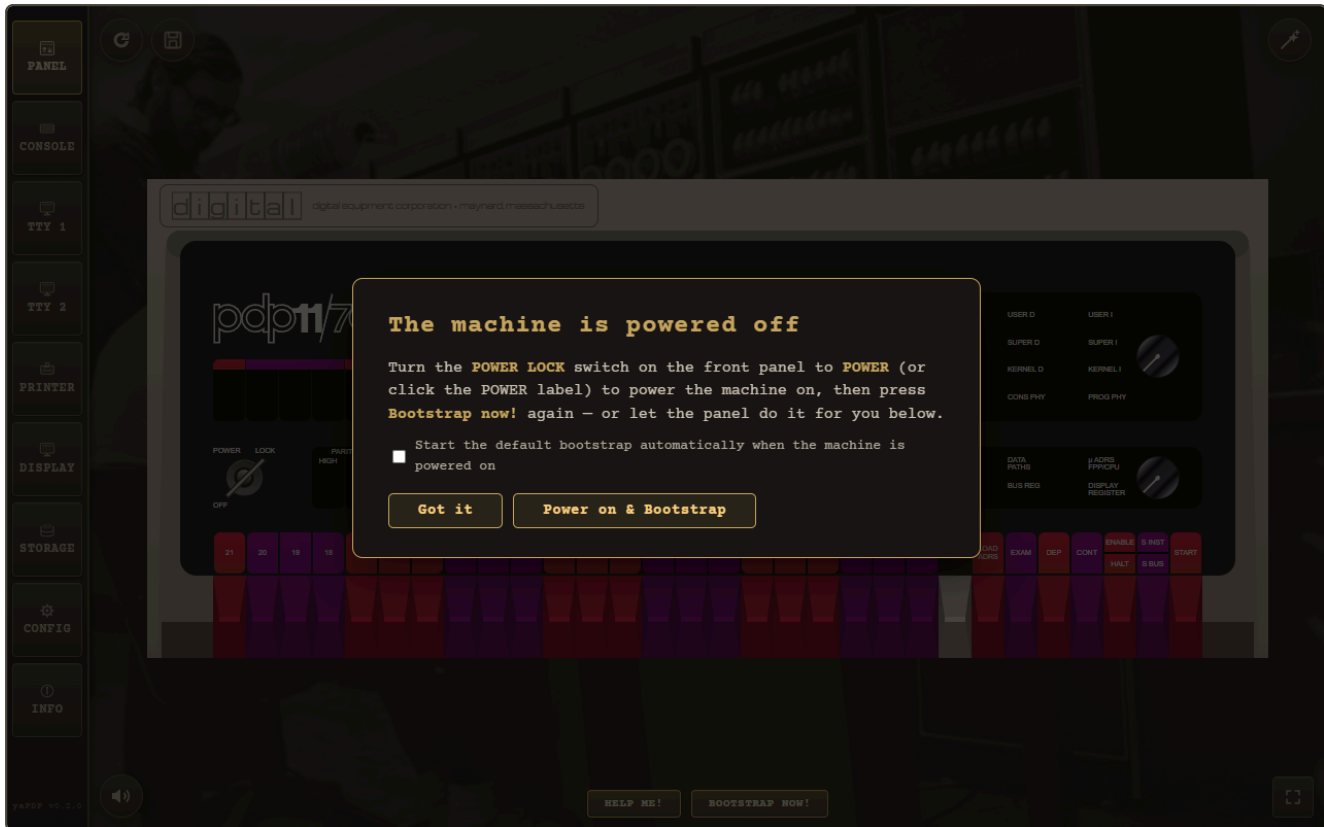
Простой «бегущий огонёк» — введите это, чтобы увидеть, как пляшут светодиоды адреса и данных:

```
Switch sequence: HALT, 001000, LOAD ADDRESS
012700, DEPOSIT
000001, DEPOSIT
006100, DEPOSIT
000005, DEPOSIT
000775, DEPOSIT
001000, LOAD ADDRESS, ENABLE, START
```

Перезапуск загрузчика:

```
HALT, 120000, LOAD ADDRESS, ENABLE, START
```

Кнопка **Bootstrap now!** отказывается запускать машину, пока питание выключено:



Bootstrap now! требует, чтобы машина была сначала включена.

В том же диалоге есть ярлык к опции CONFIG **Auto-boot**: поставьте галочку, чтобы при каждом последующем включении питания автоматически выполнялась загрузка по умолчанию, не заходя на страницу config. Выбор сохраняется и синхронизирован с галочкой на странице CONFIG.

## Консоль оператора

Консоль оператора – это то, что PDP-11 использует как свой ТТ0: , собственная пишущая машинка машины. В зависимости от страницы CONFIG это либо **телепайп Model 33 ASR**, либо один из двух видеотерминалов: **DECscope VT52** (см. ниже) или **DEC VT100**.

### Телетайп Model 33 ASR

Консоль отрисована как аутентичный Model 33 ASR светло-кремового/ бежевого цвета: рулон бумаги позади поднимающегося листа, стеклянное окно каретки и штампованный логотип Teletype Corporation на нижней лицевой панели.



Консоль оператора Model 33 ASR на приглашении @.

- **Keyboard.** Круглые тёмные колпачки клавиш с двумя светлыми надписями – основной глиф по центру, имя CTRL-кода или символ сдвига сверху – плюс исторические специальные клавиши: ESC, LINE FEED, RETURN, DELETE, HERE IS (ответчик), REPT (автоповтор) и BREAK (выставляет состояние `break` у консольного DL11).
- **Upper Case Only.** Экранные клавиши всегда отправляют заглавные буквы. Физическая клавиатура приводит `a – z` к `A – Z` только когда включена опция `CONFIG Upper Case Only` (по умолчанию выключена, поэтому 2.11 BSD получает строчные).
- **Force PDP Output Uppercase.** У настоящего печатающего механизма Model 33 ASR нет строчных литер, поэтому вывод машины печатается заглавными (включено по умолчанию), и загрузчик, который пишет строчными, не может вывести эти буквы на бумагу. Перфорированная лента при этом хранит исходный байт – чтение такой ленты в `LOCAL` печатает заглавные, а в `LINE` исходные строчные доходят до машины.
- **Paper printing.** Аутентичная отрисовка оверстрайка `nroff/man` (`^N`): повторная печать того же глифа даёт жирный, подчёркивания дают подчёркивание, а удар другого глифа оставляет настоящую тёмную кляксу оверстрайка, какую делает терминал с твёрдой копией.

- **Margins.** Длинные строки честно заклинивают каретку у правого края (72 или 80 колонок); символы печатаются поверх последней колонки вместо переноса. Ширина бумаги следует за выбранной шириной, поэтому полная строка доходит до края бумаги. Бумага привязана к каретке и растёт вверх из верхней части корпуса машины; как только её край доходит до верха окна, появляется полоса прокрутки, и вид следует за только что напечатанной строкой.
- **ASR reader/punch.** Рядом с машиной стоит блок читателя/перфоратора ленты ASR. Каждый байт, эхо-выведенный в консоль, пробивает соответствующую строку отверстий на 8-дорожечной перфоленте (дорожки 1-7 = ASCII, дорожка 8 = чётность). Как и на настоящем ASR-33, перфоратор по умолчанию выключен – включите его на странице CONFIG или собственным органом управления. Обе висящие ленты слегка качаются на каждом такте механизма; когда лента доходит до низа окна, она прокручивается колесом мыши (ни одна лента не рисует полосу прокрутки).
- **Paper-tape reader.** Кнопка **Load tape** под машиной открывает диалог выбора файла и вставляет перфоленту в читатель – сырой .ptap (как сохранённый перфоратором или страницей Storage), сжатый .ptap.zst или обычный .txt, символы которого становятся 7-битными кодами ленты. Вся лента висит из прорези читателя до низа окна, её рваный свободный конец оборван, как у перфорированной ленты – дойдя до низа, она прокручивается колесом мыши (как и перфорированная лента, она не рисует полосу прокрутки). По мере чтения лента заметно движется вверх через прорезь и укорачивается, качаясь на каждом байте; когда прочитан последний байт, лента ушла в машину и можно загрузить новую.
- **Reader switch.** Четырёхпозиционный переключатель на корпусе TAPE READER управляет чтением: **START** – читает непрерывно, отправляя ленту в машину со скоростью консоли (аутентичные ~10 знаков/с или быстрый темп из CONFIG);
- **AUTO** – отправляет один байт и подаёт следующий только когда DL11 машины принял предыдущий (приостанавливается по DC3 / X-OFF, возобновляется по DC1 / X-ON);
- **STOP** – пауза;
- **FREE** – освобождает ленту и показывает кнопку Remove tape from reader (скрытую во всех остальных режимах), чтобы вытащить её.

Нажатие на подпись позиции сразу переключает на неё; нажатие на сам круглый диск переключателя поворачивает его на один щелчок по часовой стрелке (**START** → **STOP** → **FREE** → **AUTO**), как поворот настоящего переключателя.

- **CCU knob.** Переключатель `LINE / OFF / LOCAL` на панели работает так же: нажмите подпись, чтобы перейти, или нажмите на сам диск, чтобы повернуть его на щелчок по часовой стрелке (`LINE` → `OFF` → `LOCAL`). `CCU` направляет каждый прочитанный байт точно так же, как клавиатура: в `LOCAL` лента печатается только на бумаге (копия лента-в-бумагу, в машину ничего не уходит); в `LINE` он отправляется в машину и печатается эхом машины – печать ещё и локально удвоила бы каждый символ на эхо-выводящих гостях).
- **Duplicating tapes.** При включённом перфораторе (`ON`) каждый прочитанный байт также пробивается на выходную ленту – классический трюк `ASR` для копирования лент (лента на входе, свежая лента на выходе).

## VT52 в качестве консоли

Когда консольный терминал установлен в `VT52`, консоль оператора становится `DECscope` с его аутентичным белым/серым (P4) люминофором на чёрной трубке – полное поведение см. ниже в разделе «Пользовательские терминалы», оно общее.



`DECscope VT52` в роли консоли оператора, показывающий приглашение `@`.

## VT100 в качестве консоли

Установите консольный терминал в `VT100`, и консоль станет **DEC VT100** – `ANSI`-терминалом, пришедшим на смену `DECscope`. Он нарисован в

собственном корпусе, со своими пропорциями (арт принадлежит терминалу, а не перелицованному DECscope), и наследует всё, кроме самой трубки: разметку страницы, кнопку зума и зум двойным нажатием, расположение STATE/REBOOT и обработку клавиатуры.



DEC VT100 в роли консоли оператора, показывающий приглашение @.

VT100 — это **надмножество VT52**, ровно как и само железо: последовательности DECscope продолжают работать, а терминал добавляет грамматику ANSI (последовательности CSI, приватные режимы DEC, области прокрутки, наборы символов G0/G1), на которой говорит с момента включения — VT100 это машина только с CRT и у неё нет режима твёрдой копии, в который нужно сначала войти. То, чего на железе никогда не было, отвергается, а не подделывается: прямая адресация ESC Y, включение/выключение графики ESC F / ESC G, режимы клавиатуры VT52 и ответ-идентификация VT52. На вопрос, кто он (CSI c), VT100 отвечает VT100 with AV0, а CSI ? 2 h (DECANM) переводит его в режим совместимости с VT52, как делала настоящая машина.

Две опции CONFIG принадлежат только этому терминалу: **люминофор трубки** — P4 белый, с которым VT100 выпускался, или P1 зелёный — и **щёлочек клавиш** (клавиатура DECscope была механической и щёлкать ей нечем). Переключатель **VT52 reverse video** принадлежит самому DECscope и никогда не затрагивает VT100: там инверсный текст появляется по атрибуту SGR 7, который посылает программа.

## Пользовательские терминалы (TTY 1 / TTY 2)

До двух пользовательских видеотерминалов (показываются только если настроены на странице CONFIG) позволяют гостевым ОС, предпочитающим видеотерминалы, работать рядом. Каждый – это **DECscope VT52** или **DEC VT100**, выбирается независимо (None | VT52 | VT100), и каждый нарисован в корпусе выбранного терминала: либо наклонный моноблок DECscope (корпус из формованного пластика цвета слоновой кости с вентиляционной решёткой, утопленный экран в глубокой рамке и гладкая боковая панель с выступающим гребнем), либо собственный корпус VT100. Ввод идёт с физической клавиатуры, как на оригинальных машинах.



Пользовательский терминал VT52 (TTY 1) с интерактивной сессией.

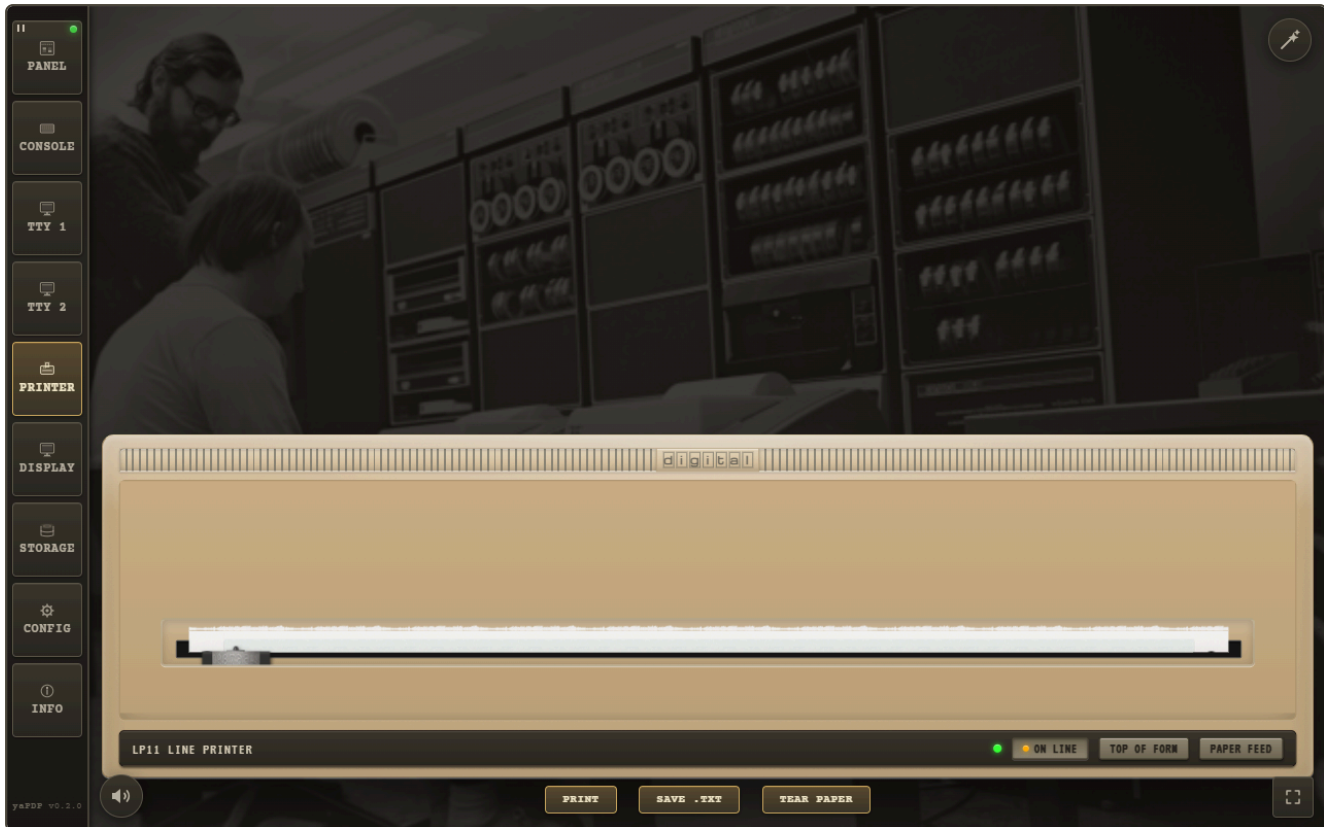


Пользовательский терминал VT100 (TTY 2) – та же страница, то же поведение, собственный корпус.

- **Font.** Текст выводится аутентичным растровым шрифтом дисплея fritz/vt52 (monospace используется как запасной, пока веб-шрифт не загрузился).
- **Clear screen.** Очистка экрана (ESC E) и form feed (^L) стирают дисплей и возвращают курсор в начало, поэтому вывод clear и многостраничного nroff/man начинается каждую страницу с верхней строки.
- **CRT simulation (опционально).** Чисто css-эффект добавляет мерцание яркости, дрожание строк развёртки и полосу вертикального срыва.
- **Text mode (опционально).** Выводит терминал как обычное текстовое поле вместо canvas, включая нативное выделение текста и Windows Clipboard (Ctrl+C / Ctrl+V / вставка правой кнопкой) для быстрого ввода исходного кода – ценой отказа от отрисовки выделения SGR.

## Построчный принтер LP11 (страница Printer)

LP11 – это анимированный построчный принтер на широкой бумаге на 132 колонки (выбирается 72/80/100/132). У него нет клавиатуры – он только печатает. Кнопка **Print** отправляет накопленные задания на настоящий системный принтер через системный диалог, а **Save.txt** экспортирует вывод (разрывы страниц сохраняются как маркеры \f).



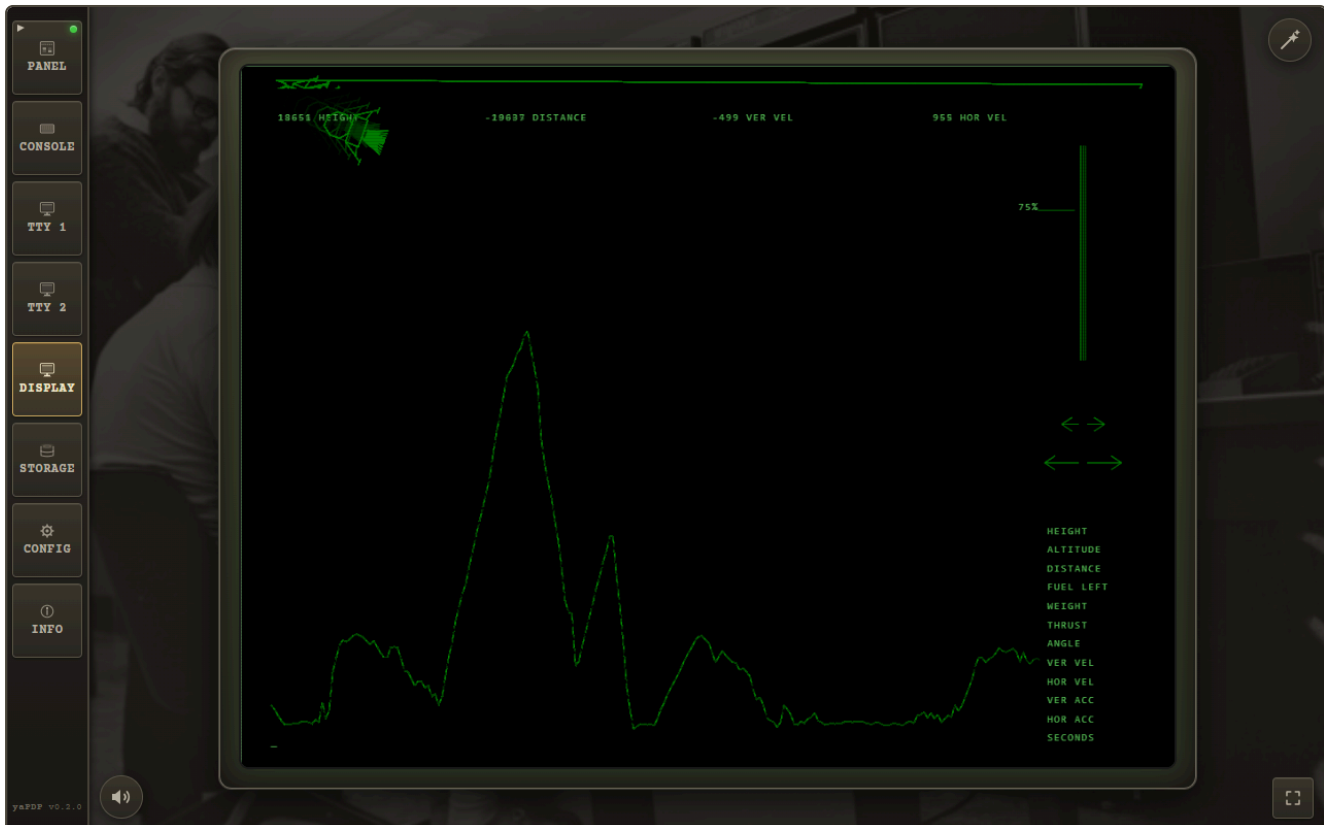
Построчный принтер LP11 печатает листинг задания.

- **Speed.** Как и настоящий LP11, он выводит символы куда быстрее, чем консольный телетайп Model 33 ASR (у которого сохраняется аутентичный темп ~33 знака/с), печатая почти как оригинал – около 300 строк в минуту.
- **DONE handshake.** LP11 соблюдает исторический механизм DONE: запись в LPDB сбрасывает DONE и снова выставляет его по мере того, как механизм поглощает очередной символ, – поэтому печать из гостевой ОС притормаживается до скорости принтера.
- **OFF LINE.** Когда принтер OFF LINE (или выключен), контроллер защёлкивает липкий флаг ERROR в LPCS, оставляя DONE выставленным, – поэтому драйвер гостевой ОС сообщает об ошибке (например, ?LP0: I/O error), а не отбрасывает задание молча.
- **Form feed.** LP11 соблюдает form feed (FF, 0x0C) – спулер 2.11BSD (lpr / lpd) шлёт FF между заданиями, чтобы каждое начиналось с нового листа: остаток листа заполняется (66 строк при 6 LPI) и закрывается пунктирным маркером сгиба/перфорации.
- **Tabs & paper.** Каретка переходит к следующей 8-колоночной позиции табуляции по TAB, а бумага подгоняется под выбранную ширину печати (по центру корпуса машины). Корпус пропорционально уменьшается, чтобы поместиться в окно, когда оно слишком маленькое, а поднимающаяся фальцованная бумага проходит ту же долю окна после масштабирования.

## Векторный дисплей VT11 (страница Display)

Дополнительный процессор векторной графики DEC VT11 с собственной страницей на CRT с зелёным люминофором (логическое разрешение 1024×768, автоматически масштабируется под окно). Включается на странице CONFIG.

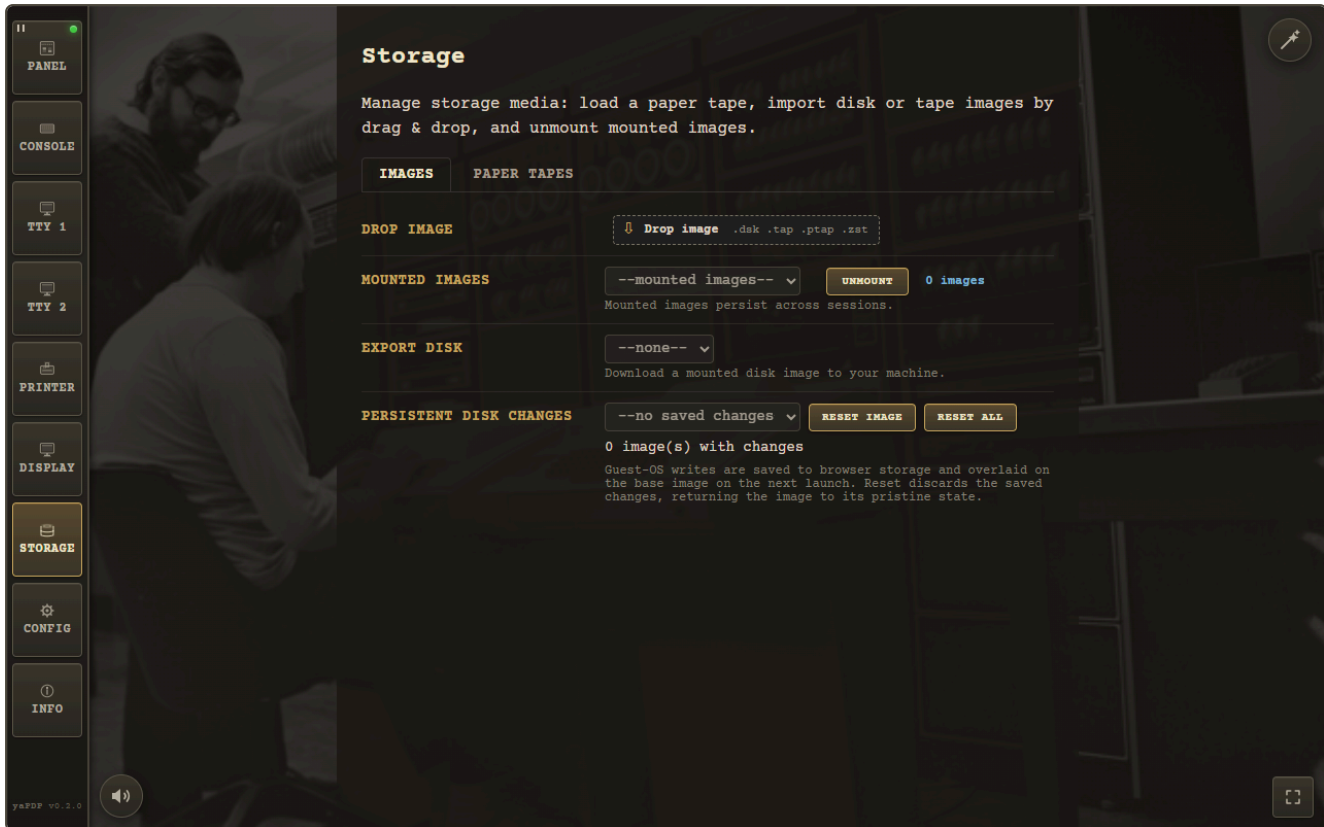
Lunar Lander использует его – мастер быстрого запуска сам включает дисплей и переключается на страницу Display.



Lunar Lander, нарисованный на векторном CRT VT11.

## Хранилище (перфолента, образы дисков и лент)

Страница Storage управляет всеми видами носителей. В ней две вкладки – **Images** и **Paper Tapes** – потому что это два совершенно разных рабочих процесса. Образ – это целое устройство, смонтированное в машину и запоминаемое между сессиями; перфолента – поток байтов, который читатель проходит от первого кадра до конца.



Страница Storage, вкладка Images: зона перетаскивания, смонтированные образы, экспорт диска и сохраняемые изменения диска.

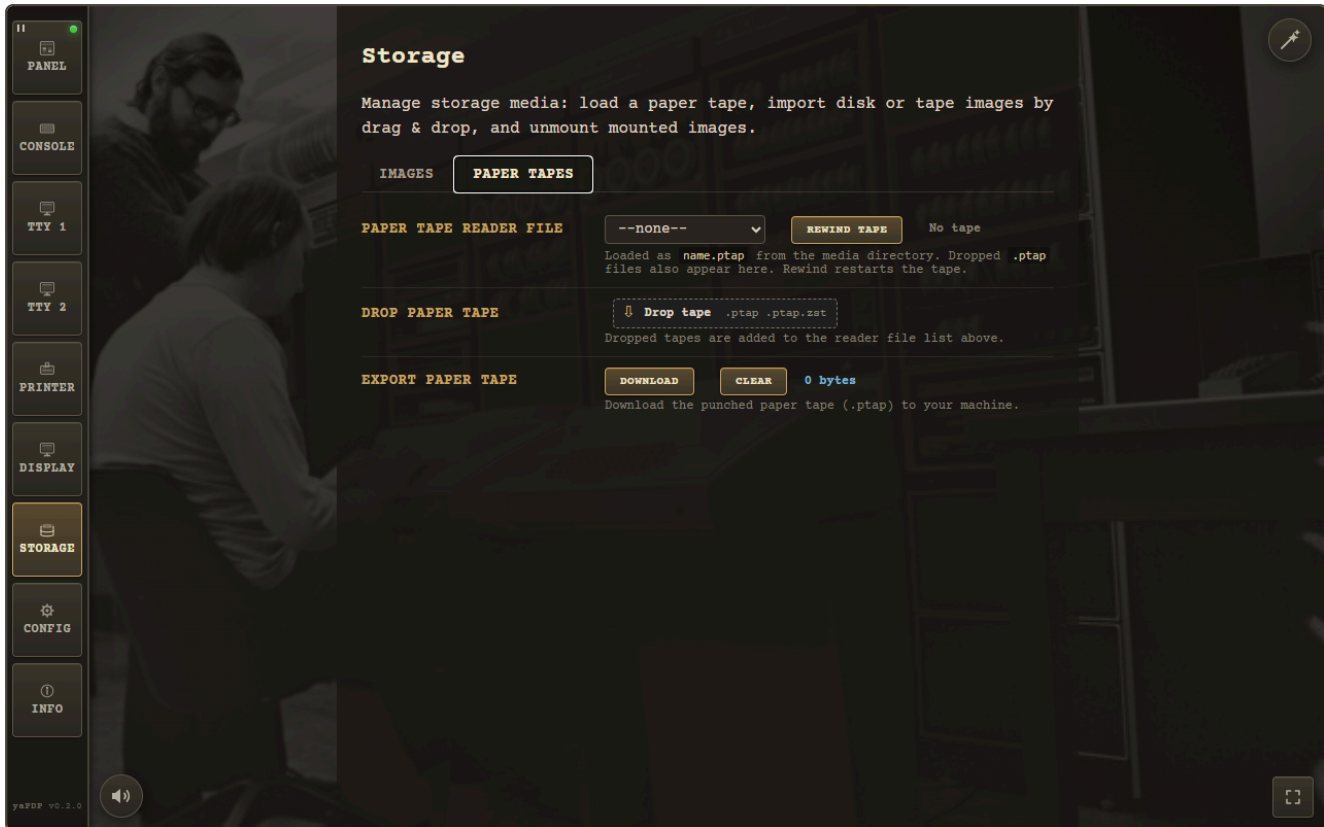
### Вкладка Images:

- **Drop image.** Бросьте сюда образ диска или ленты – поддерживаются .dsk, .tap, .ptap и их сжатые формы .zst. Пока активна страница Storage, файл можно бросить в любое место окна: появляется цель перетаскивания на всё окно. Файл .zst – это кадр zstd, и браузер распаковывает его на лету, поэтому скачанный образ не нужно распаковывать заранее.
- **Имя файла – это имя устройства.** Образ монтируется под URL устройства, взятым из самого файла: RP1.DSK.ZST становится rp1.dsk, поэтому гость загружает его командой `boot rp1`. Переименуйте файл в нужное устройство – таблица ниже сопоставляет каждое устройство с его приводом, контроллером и командой загрузки.
- **Mounted images / Unmount.** Перечисляет образы, смонтированные в этом браузере, и позволяет отключить любой из них. Счётчик рядом считает образы, которые смонтировали вы (перетаскиванием или импортом), а не те, что настольная сборка несёт в себе. Смонтированные образы живут в хранилище браузера (IndexedDB) и подключаются заново автоматически при следующем запуске.
- **Export disk.** Скачивает смонтированный образ диска на ваш компьютер.

- **Persistent disk changes.** Записи гостевой ОС сохраняются в хранилище браузера и накладываются поверх базового образа при следующем запуске, поэтому файлы, созданные операционной системой, остаются на месте и завтра. Хранятся только те блоки, которые гость действительно записал – базовый образ качается заново при каждом запуске, – и сохранённый блок всегда имеет приоритет над чистым. Они записываются периодически и при уходе со страницы, и принадлежат одному образу: **Reset image** отбрасывает их для выбранного диска, **Reset all** – для всех дисков, возвращая носители к заводскому состоянию.

### Какой файл какому устройству соответствует:

| Образ                  | Привод                                | Контроллер | Загрузить командой                                   |
|------------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| <b>rk0 ...<br/>rk5</b> | картридж RK05                         | RK11       | boot rkN                                             |
| <b>rl0 ...<br/>rl3</b> | картридж RL01 /<br>RL02               | RL11       | boot rlN                                             |
| <b>rp0 ...<br/>rp4</b> | пакет RP04 /<br>RP06                  | RP11       | boot rpN                                             |
| <b>ra0 ...<br/>ra2</b> | RA80 / RA81<br>(MSCP)                 | UDA50      | boot raN                                             |
| <b>tm0 ...<br/>tm2</b> | магнитная лента<br>9 дорожек          | TM11       | boot tmN (RSTS<br>восстанавливается через<br>ROLLIN) |
| <b>*.ptap</b>          | читатель/<br>перфоратор<br>перфоленты | PTR11      | boot pr                                              |



Страница Storage, вкладка Paper Tapes: выбор файла для читателя, зона перетаскивания .ptap и экспорт перфорированной ленты.

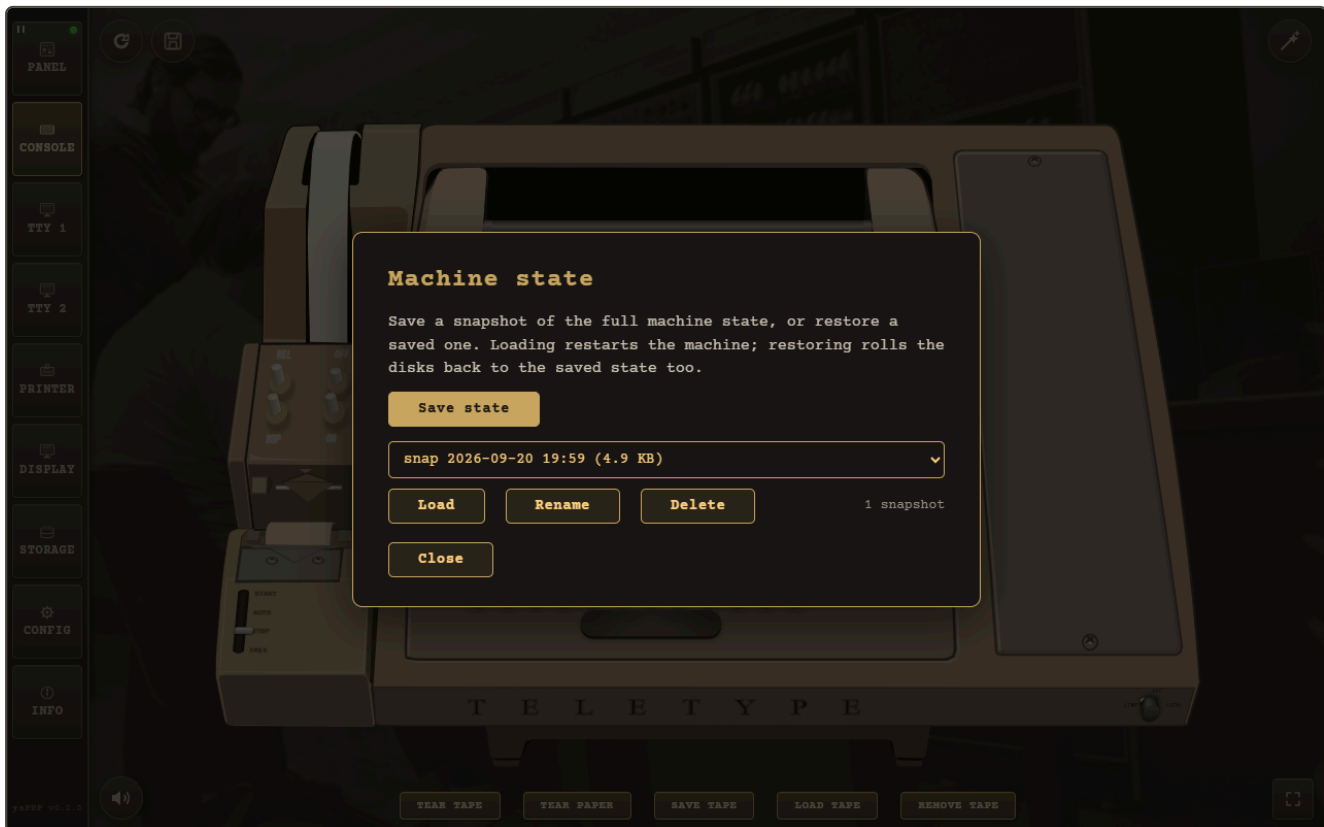
### Вкладка Paper Tapes:

- **Paper tape reader file.** Селектор для читателя ( #ptr ) со лентами, входящими в эту сборку – BASIC-11 V007A, ODT-11X-V004A, ED-11-V004B, Lunar Lander и загрузчик, – плюс любые .ptap, которые вы бросили. Загрузите одну и запустите командой `BOOT PR`.
- **Rewind tape и состояние ленты.** Индикатор рядом с кнопкой показывает, загружена ли лента и насколько читатель продвинулся по ней; **Rewind tape** возвращает её к первому кадру – именно это делает гость при перезапуске чтения.
- **Drop paper tape.** Небольшая зона перетаскивания, принимающая .ptap и .ptap.zst – брошенные ленты добавляются в селектор файлов читателя.
- **Export paper tape.** Буфер перфоратора заполняется байтами, которые эхо-выводит консоль, и счётчик показывает, сколько уже на ленте. **Download** сохраняет её как .ptap; **Clear** очищает буфер для следующей ленты.

*Примечание:* читатель перфоленты управляется байтами консоли – каждый байт, эхо-выведенный в консоль, пробивает соответствующую строку отверстий на перфоленте ASR.

## Состояние машины (кнопка **STATE**)

Круглая кнопка **STATE** (левый верхний угол, справа от **REBOOT**) открывает диалог состояния машины – это полное сохранение и восстановление эмулируемого PDP-11, а не только процессора: регистры, память, каждое устройство ввода-вывода (консоль, терминалы, принтер, диски, лента и перфоратор/читатель перфоленты), бумага в телетайпе и LP11, содержимое экранов видеотерминалов (и VT52, и VT100) и даже картинка на векторном дисплее VT11. По сути это файл сохранения всей машины.



Диалог состояния машины с одним только что сохранённым состоянием.

- **Save state** – сохраняет машину ровно в том виде, в котором она сейчас, под автоматически созданным именем (дата и время). Аппаратная конфигурация входит в состояние: при восстановлении заново применяются тип консоли, пользовательские терминалы, принтер и дисплей VT11, а машина перезапускается им в соответствие.
- **Load** – восстанавливает выбранное состояние и перезапускает машину; сначала запрашивается подтверждение. Состояния, сохранённые более старыми версиями эмулятора, продолжают работать.
- **Rename / Delete** – упорядочить список или удалить состояния; счётчик рядом со списком показывает, сколько состояний сохранено.

Кнопка **STATE** повторяет логику **REBOOT** и доступна на страницах **Panel**, **Console** (телетайп, VT52 или VT100) и **TTY**. Состояния хранятся в IndexedDB браузера и переживают перезагрузки и сессии.

## Конфигурация (страница Config)

Страница Config управляет эмулируемыми периферийными устройствами, и её настройки сохраняются между сессиями. Форма разделена на четыре вкладки, действия **Apply** и **Restore defaults** находятся на панели под вкладками:

**System Configuration**

Configure the peripherals attached to the PDP-11. Structural changes are committed with the "Apply" button, which restarts the machine so the emulated hardware matches the configuration. Others apply immediately.

**EQUIPMENT** LOOK & SOUND BEHAVIOUR DEVELOPMENT

**CONSOLE TERMINAL** Teletype (Model 33 ASR)   
 The machine's operator console. Switching it requires tty0, so the page reloads on Apply.

**TELETYPE PRINT WIDTH** 72   
 A Model 33 ASR is at most 80 columns; the wider 100/132 widths are for the LP11 printer.

**TELETYPE SPEED** 33 chars/sec - accelerated   
 A real Model 33 ASR runs at 110 baud, about 10 characters per second: that is the authentic pace, and booting 2.11 BSD at it prints for a very long time. 33 chars/sec is an accelerated mode for working. Applied immediately.

**UPPER CASE ONLY** ☐ Send letters from the physical keyboard in upper case (authentic Model 33 ASR)   
 A real Model 33 ASR only prints upper case. Off by default so lower case passes through (e.g. 2.11 BSD). Applied immediately.

**FORCE PDP OUTPUT UPPERCASE** ☒ Print PDP output in upper case (authentic Model 33 ASR)   
 A real Model 33 ASR has no lower-case type, so the paper shows A-Z while the punched tape keeps the code the machine sent. On by default. Applied immediately.

**USER TERMINALS** TT1: (tty1) VT52 TT2: (tty2) VT52   
 The console above is tty0; these are the extra terminals, each on its own sidebar page. TT2 needs TT1.

**LINE PRINTER (LP11)** ☒ Install an LP11 printer

**PRINTER WIDTH** 132

**VT11 GRAPHICS DISPLAY** ☒ Install a VT11 vector-graphics display   
 DEC VT11 vector graphics terminal on its own Display page.

## Оборудование

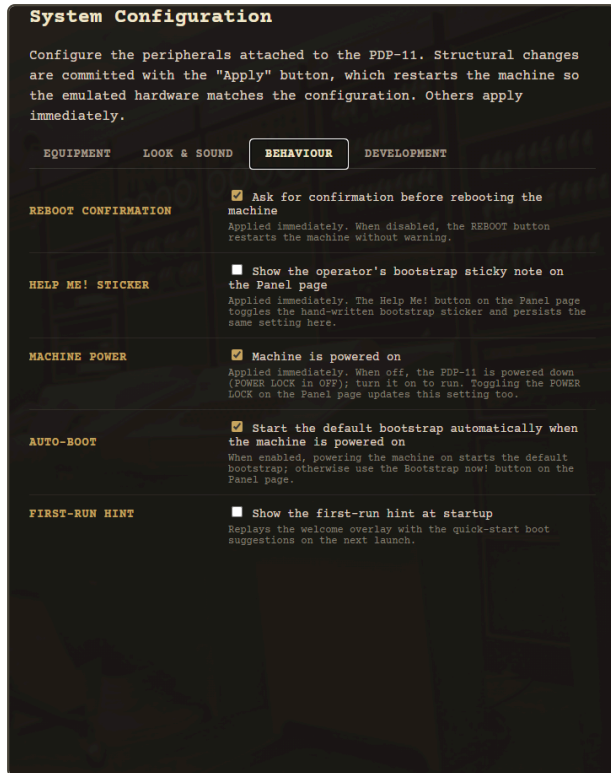
- **Console terminal** — консоль оператора (tty0): телетайп Model 33 ASR, DECscope VT52 или DEC VT100.
- **User terminals** — два пользовательских терминала (TTY 1 / TTY 2), каждый None | VT52 | VT100 и у каждого своя страница в боковой панели; число терминалов выводится из двух селектов, а TT2 можно заполнить только после TT1.
- **Line printer (LP11)** — установить анимированный построчный принтер LP11 на отдельной странице Printer.
- **VT11 graphics display** — установить терминал векторной графики DEC VT11 на отдельной странице Display.
- **Teletype print width** — 72 или 80 колонок для консоли Model 33 ASR (телетайп — машина не более чем на 80 колонок).
- **Printer width** — 72/80/100/132 колонки для страницы принтера LP11.
- **Teletype speed** — authentic (настоящий Model 33 ASR на 110 бод, ~10 знаков/с) или fast — ускоренный темп для разработки.

- **Upper Case Only** – отправлять буквы с физической клавиатуры в верхнем регистре (аутентичный Model 33 ASR); по умолчанию выключено, чтобы проходил нижний регистр (например, имена файлов в 2.11 BSD).
- **Force PDP Output Uppercase** – печатать вывод машины в верхнем регистре (аутентичный Model 33 ASR, который не умеет печатать строчные); по умолчанию включено. Перфолента сохраняет исходный код, а видеотерминал (VT52 или VT100) не затрагивается вовсе – оба печатают оба регистра.



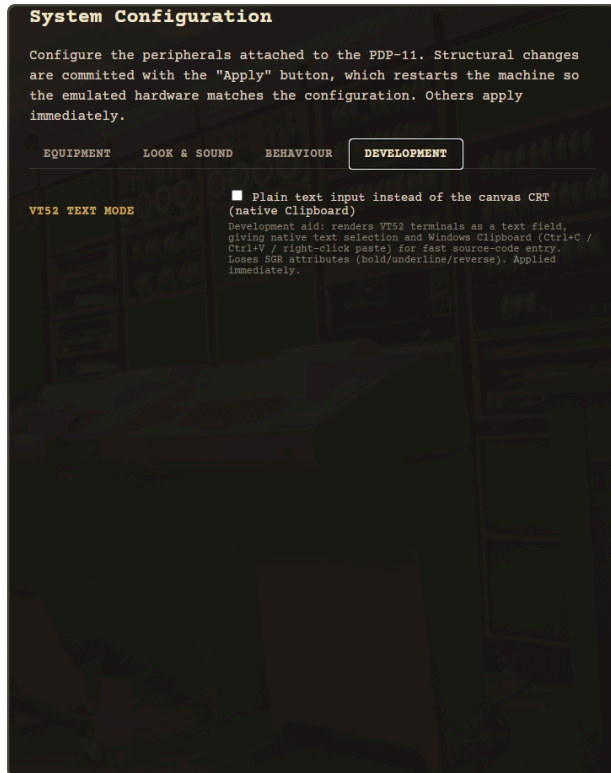
## Вид и звук

- **VT100 key click** – звуковая отдача нажатия клавиш на терминалах VT100; клавиатура DECscope была механической и щёлкать ей нечем, поэтому поле гаснет, когда VT100 не установлен.
- **VT100 phosphor** – трубка VT100: P4 белый (люминофор, с которым он выпускался) или P1 зелёный. DECscope жёстко привязан к P4 – с другим он никогда не продавался.
- **VT52 reverse video** – исторический режим обратного видео DECscope: чёрный текст на белом. Это собственный переключатель DECscope; VT100 показывает инверсный текст только когда программа просит об этом атрибутом SGR 7.
- **CRT effects** – чисто CSS-имитация CRT: мерцание яркости, дрожание люминофора и полоса вертикального срыва.
- **Machine hum** – фоновый гул блока питания и шум вентилятора, пока машина включена.
- **Photo backdrop** – показывать фотографию машинного зала PDP-11 за страницами.



## Поведение

- **Reboot confirmation** – спрашивать перед перезагрузкой машины; опцию «Don't show this warning anymore» можно вернуть здесь в любой момент.
- **Help Me! sticker** – показывать рукописную памятку оператора о загрузчике на странице Panel.
- **Machine power** – машина включена; выключение обесточивает PDP-11 (POWER LOCK в положении off).
- **Auto-boot** – автоматически запускать загрузку по умолчанию при включении или перезагрузке машины. В диалоге подтверждения перезагрузки есть ярлык к этой опции (её галочка «Start the default bootstrap automatically after reboot»).
- **First-run hint** – повторить приветственный оверлей первого запуска с подсказками по быстрому запуску при следующем входе.



## Разработка

- **Plain text input instead of the canvas CRT** – выводить терминал как текстовое поле ВМЕСТО canvas CRT, что даёт нативное выделение текста и Windows Clipboard (Ctrl+C / Ctrl+V / вставка правой кнопкой) для быстрого ввода исходного кода; при этом теряются атрибуты SGR (жирный/подчёркивание/инверсия). Действует на страницу, поэтому так выводятся и VT52, и VT100.

Уход со страницы Config с неприменёнными изменениями запрашивает подтверждение, так что ничего не теряется молча:



Эмулятор предупреждает перед уходом со страницы Config с неприменёнными изменениями.

**Структурные изменения** (тип консоли, терминалы, принтер, дисплей VT11) применяются кнопкой **Apply**, которая перезапускает машину, чтобы эмулируемое оборудование совпало с конфигурацией. Ширина печати, скорость телетайпа, флаги Upper Case Only и Force PDP Output Uppercase, щелчок клавиш, обратное видео, эффекты CRT, текстовый режим VT52, гул машины и фотография-фон применяются сразу. **Restore defaults** заполняет форму заводскими значениями (применяются кнопкой **Apply**); четыре «живые» опции BEHAVIOUR — **Reboot confirmation**, **Help Me! sticker**, **Machine power** и **Auto-boot** — сбрасываются к заводским сразу, не дожидаясь Apply (машина при этом выключается, так как заводское состояние — off).

Гул синтезируется через Web Audio на отдельном звуковом канале, поэтому он никогда не перебивает звуки телетайпа/принтера или щелчок клавиш VT100.

## Гостевые операционные системы

Эмулятор поставляется с готовыми к загрузке образами дисков и лент. Просто наберите boot на приглашении @ — или выберите нужный волшебной палочкой.

В сборке с урезанным набором образов (например, настольный вариант **Minimal**) строки, чей образ не поставляется, затемнены и помечены

*image not in this build* – таблица показывает ровно то, что здесь можно загрузить.

| Disk       | Operating System      | Boot Command | What Happens                                                                    | Credentials        |
|------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RK0</b> | Unix V5               | boot rk0     | unix → ВОЙТИ как root                                                           | root               |
| <b>RK1</b> | RT-11 v4.0            | BOOT RK1     | загружается сразу в монитор RT-11                                               |                    |
| <b>RK2</b> | RSTS V06C-03          | BOOT RK2     | мастер вводит START на приглашение Option:                                      |                    |
| <b>RK3</b> | XXDP (diagnostics)    | BOOT RK3     | полевая диагностическая система DEC                                             |                    |
| <b>RK4</b> | RT-11 3B Distribution | BOOT RK4     | дистрибутив базовой версии RT-11                                                |                    |
| <b>TM0</b> | RSTS 4B-17 (tape)     | BOOT TM0     | следуйте процедуре восстановления ROLLIN                                        |                    |
| <b>RL0</b> | BSD 2.9               | boot rl0     | rl(0,0)rlunix → CTRL/D → логин root                                             | root               |
| <b>RL1</b> | RSX-11M v3.2          | BOOT RL1     | автостарт; введите дату по запросу                                              |                    |
| <b>RL2</b> | RSTS/E v7.0           | BOOT RL2     | мастер вводит START на приглашение Option:                                      |                    |
| <b>RL3</b> | XXDP (extended)       | BOOT RL3     | расширенная библиотека тестов XXDP                                              |                    |
| <b>RP0</b> | ULTRIX-11 V3.1        | boot rp0     | загружается в однопользовательский режим (multi-user – известный баг эмулятора) |                    |
| <b>RP1</b> | BSD 2.11              | boot rp1     | автозагрузка в многопользовательский режим, логин root (без пароля)             | root (no password) |
| <b>RP2</b> | RSTS/E v9.6           | BOOT RP2     | загружается до запроса даты; далее 11,70 / PDP                                  | 11,70 (PDP)        |
| <b>RP3</b> | RSX-11M v4.6          | BOOT RP3     | автостарт; введите дату и время по запросу                                      |                    |

|            |              |             |                                                      |             |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>RP4</b> | RSTS/E v10.1 | BOOT<br>RP4 | загружается до запроса<br>даты; далее 11,70 /<br>PDP | 11,70 (PDP) |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|

## Кнопки, сочетания клавиш и индикаторы

### Переключение страниц

Боковая панель переключает между страницами:

- **Panel** – пультовая панель с тумблерами и светодиодами.
- **Console** – консоль оператора: телетайп Model 33 ASR либо DECscope VT52 / DEC VT100, когда консольный терминал – видеотерминал.
- **TTY 1 / TTY 2** – пользовательские видеотерминалы (VT52 или VT100), показываются только если настроены.
- **Printer** – страница построчного принтера LP11, показывается только если настроен.
- **Display** – страница векторного CRT VT11, показывается только если настроен.
- **Storage** – носители в двух вкладках: Images (зона перетаскивания, смонтированные образы) и Paper Tapes (читатель, экспорт перфоратора).
- **Config** – настройка эмулируемых периферийных устройств (сохраняется между сессиями).
- **Info** – подробные инструкции, справочник по ОС и блок About (версия, сайт, автор и лицензия; маркер версии внизу боковой панели открывает эту страницу).

### Плавающие элементы управления

| Элемент                                                                                                         | Где                                            | Что делает                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Волшебная палочка</b> | Правый верхний угол (все страницы, кроме Info) | Список быстрого запуска – выбирает гостевую ОС, перенастраивает, перезагружает и вводит загрузку/логин. См. Быстрый старт. |



### Перезагрузка

Левый верхний угол, справа от боковой панели

Круглая кнопка со значком рестарта. Перезапускает машину; при включённом Auto-boot загружает и встроенный загрузчик по умолчанию. По умолчанию сначала запрашивается подтверждение, с опцией «Don't show this warning anymore». Без Auto-boot после перезагрузки машина останавливается.



### Без звука (Mute)

Левый нижний угол, справа от боковой панели

Круглая кнопка, выключающая все звуки разом – гул, телетайп/LP11, подача и отрыв бумаги, щелчки клавиш и звонок. Состояние сохраняется вместе с остальной конфигурацией.



### Полноэкранный режим

Правый нижний угол окна

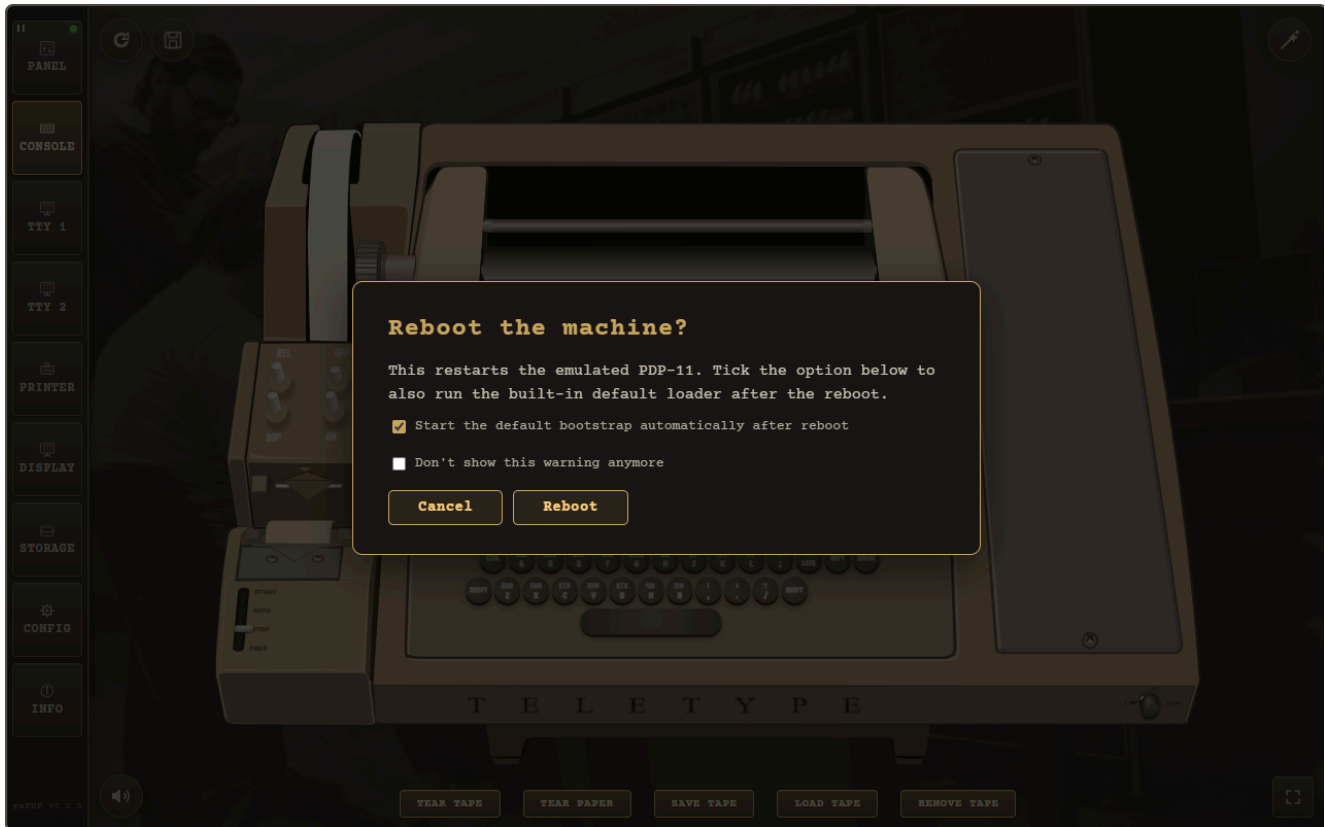
Плавающая кнопка, скрывающая интерфейс браузера и системы (адресную строку, рамку окна ОС, панель задач), не трогая интерфейс эмулятора. Нажмите ещё раз или Esc, чтобы вернуться.



### Масштаб терминала

Правый нижний угол, слева от кнопки полного экрана

Плавающая кнопка, скрывающая корпус терминала и увеличивающая экран до максимального размера 4:3, какой позволяет окно. Состояние запоминается для каждого терминала.



Кнопка REBOOT по умолчанию запрашивает подтверждение: в диалоге есть ярлык Auto-boot (**Start the default bootstrap automatically after reboot**) и опция «Don't show this warning anymore».

## Индикаторы активности на боковой панели

У каждой кнопки вывода в боковой панели есть маленький мигающий зелёный светодиод в правом верхнем углу: он пульсирует, пока PDP-11 пишет вывод в эту консоль/терминал (а на кнопке Printer мигает всё время задания печати), и гаснет примерно через полсекунды после прекращения вывода.

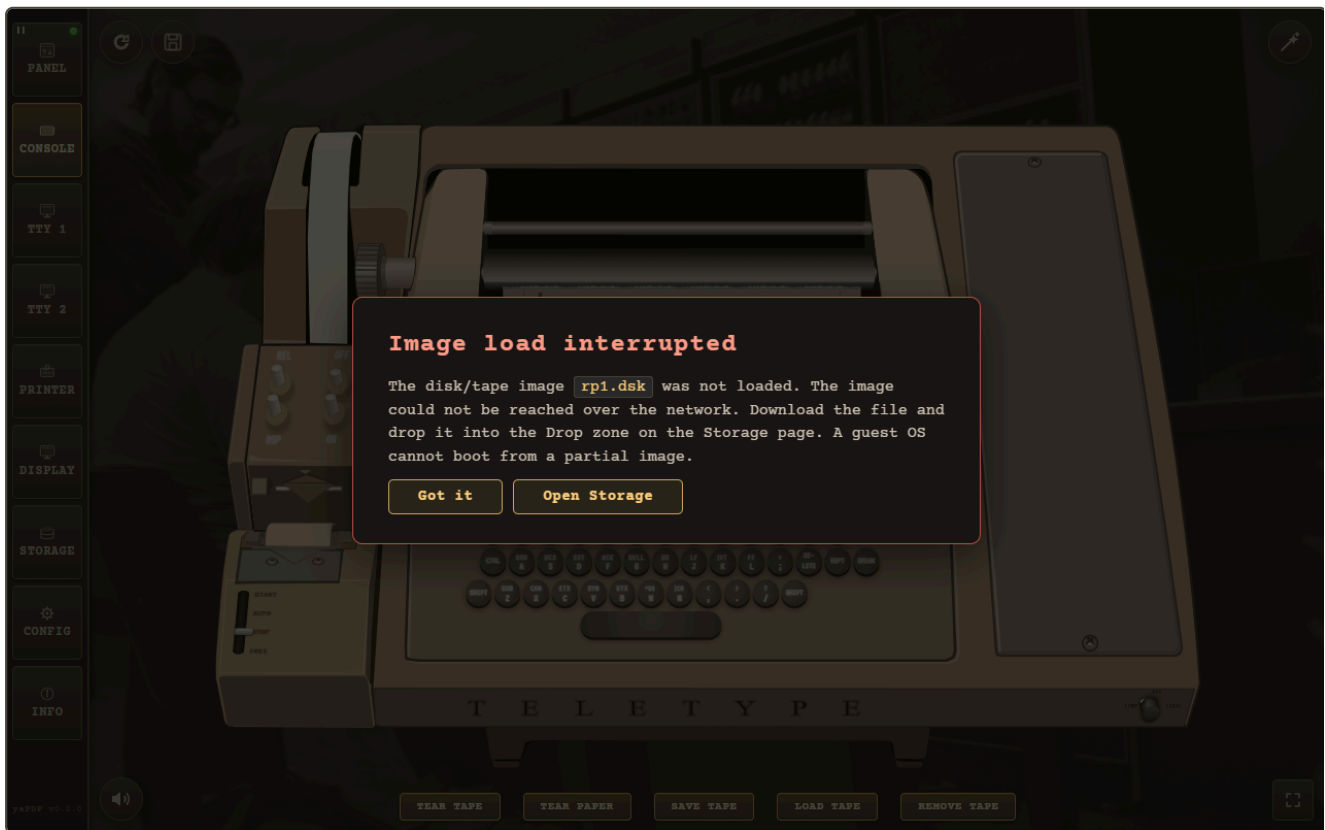
## Устранение неполадок

### Образ не загружается

Если образ гостевой ОС не удаётся получить целиком – большой образ VSD, оборванный хостингом на середине загрузки, или образ, которого нет в сборке Minimal, – эмулятор не зависает молча. Диалог в том же общем стиле, что и подсказка первого запуска, объясняет, что образ неполный, и предлагает кнопку **Open Storage**, которая сразу переходит к зоне перетаскивания, чтобы вы вручную бросили туда скачанный файл.

Формулировка подстраивается под окружение: страница, открытая как локальный file://, объясняет, что браузер блокирует загрузку каталога с медиа (и предлагает локальный веб-сервер), а сборка

Tauri Minimal объясняет, что образ не входит в поставку, и указывает на зону перетаскивания.



Неполный образ вызывает этот диалог с ярлыком Open Storage.

## Настольное приложение

Предпочитаете нативное приложение? Тот же эмулятор упакован как офлайн-приложение для Windows x64 и Linux на Tauri. Доступны два варианта установщика:

| Вариант        | Что содержит                                                                                               | Примечания                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Minimal</b> | rk0 (Unix V5), rk1 (RT-11), bootcode и демонстрационные перфоленты (BASIC-11, ODT-11, ED-11, Lunar Lander) | Примерно 19 МБ в Windows. Загружаемый файл – это само приложение, вместе с графикой и звуком, а встроенные образы добавляют около 1 МБ. Все остальные образы перетаскиваются в окно во время работы. |
| <b>Full</b>    | все образы – диски RK/RL/RP/RA, ленты ТМ, все перфоленты                                                   | Примерно 103 МБ в Windows, зато все 16 гостевых ОС загружаются офлайн без единого лишнего шага.                                                                                                      |

Для Linux размер инсталляции для всех конфигураций может быть существенно больше (зависит от формата).